23/02

Espaços Métricos

Um par (X, d) é um espaço métrico se a função, $d : X \times X \to \mathbb{R}$, tem para todos $x, y, z \in X$, as propriedades:

1. $d(x, y) \geqq 0$;
2. $d(x, y) = d(y, x)$;
3. $d(x, y) = 0 \iff x = y$;
4. $d(x, z) \leqq d(x, y) + d(y, z)$.

Comentário 1 *d é a função distância. Os axiomas (1,2,3) são portanto bem naturais: A distância entre pontos distintos é positiva. A distância entre x e y é igual à distância entre y e x. E finalmente o axioma (4)–a desigualdade triangular– reflete a propriedade de que para os triângulos no plano, o comprimento de um lado é menor do que a soma dos comprimentos dos outros dois lados.*

Comentário 2 *Se no lugar de (3) exigirmos somente (3)' $d(x, x) = 0$, temos um espaço pseudo–métrico.*

Exemplo 1 *Um espaço com produto interno é um espaço métrico se $d(x, y) = |x - y| = \sqrt{(x - y, x - y)}$.*

Exemplo 2 (métrica discreta) *Seja $d(x, x) = 0$ e $d(x, y) = 1$ se $x \neq y$. d é a métrica discreta.*

Exemplo 3 *Se $Y \subset X$ e $d'(x, y) = d(x, y)$ para $(x, y) \in Y \times Y$ então (Y, d') é um espaço métrico.*

Exemplo 4 *No $\mathbb{R}^n$ temos a distância euclidiana, a distância do máximo e a distância da soma:*

$$d(x, y) = \begin{cases} \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (x_i - y_i)^2} & \textit{euclidiana} \\ \max\{|x_i - y_i| : 1 \leq i \leq n\} & \textit{max} \\ \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i| & \textit{soma.} \end{cases}$$

Definição 1 *Seja (X, d) um espaço métrico.*

i) *A bola aberta de centro $x \in X$ e raio $r > 0$ é $B(x, r) = \{y \in X : d(x, y) < r\}$;*

ii) *A bola fechada, $B[x, r] = \{y \in X : d(x, y) \leq r\}$;*

iii) *A esfera: $S(x, r) = \{y \in X : d(y, x) = r\}$.*

A topologia dos espaços métricos

Definição 2 *O par* (X, τ) *sendo* $\tau \subset \mathscr{P}(X)$ *é um espaço topológico e* τ *uma topologia se*

i) $\{\emptyset, X\} \subset \tau$;

ii) *Se* $A, B \in \tau$ *então* $A \cap B \in \tau$;

iii) *Se* $A_i \in \tau$ *para todo* $i \in I$ *então* $\cup_{i \in I} A_i \in \tau$.

Comentário 3 *Os elementos de* τ *são ditos abertos. Assim o conjunto vazio e* X *são abertos. E a topologia é fechada por intersecções finitas e por uniões arbitrárias de seus elementos.*

Definição 3 *Seja* (X, d) *um espaço métrico. O conjunto* $U \subset X$ *é aberto se para todo* $x \in U$ *existir* $r > 0$ *tal que* $B(x, r) \subset U$.

É imediato que o conjunto vazio e o espaço X são abertos. Seja $\tau = \tau_d = \{U \subset X : U \text{ é aberto}\}$ a família dos subconjuntos abertos de (X, d). Verifiquemos que τ é uma topologia.
Demonstração: (a) Sejam U e V abertos. Seja $z \in U \cap V$. Seja $r' > 0$ tal que $B(z, r') \subset U$. Seja $r'' > 0$ tal que $B(z, r'') \subset V$. Então se $r = \min\{r', r''\} > 0$, $B(z, r) \subset U \cap V$. (b) Verifiquemos que se $U_i \in \tau$ para $i \in I$ então $W = \cup_{i \in I} U_i \in \tau$. Seja $x \in W$. Existe $i \in I$ tal que $x \in U_i$. Seja $\epsilon > 0$ tal que $B(x, \epsilon) \subset U_i$. Então $B(x, \epsilon) \subset W$. Terminando a demonstração.

Lema 1 *A bola aberta é aberta.*

Demonstração: Para $z \in B(x, r)$ temos $d(x, z) < r$ e então $\delta = r - d(x, z) > 0$. Para $y \in B(z, \delta)$ temos

$$d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y) < d(x, z) + \delta = r$$

e portanto $B(z, \delta) \subset B(x, r)$.

Definição 4 $F \subset X$ *é fechado se o complementar* $F^c = X \setminus F$ *for aberto.*

É imediato que $\emptyset$ e X são fechados. A união finita de fechados é fechada. E a intersercção de uma família de fechados é fechada.

Exemplo 5 *Na métrica discreta todo subconjunto de* X *é aberto e é fechado.*

Exemplo 6 *Em* $\mathbb{R}$ *os intervalos abertos são abertos e os intervalos fechados são fechados. O intervalo* $(0, 1]$ *não é aberto nem fechado. Os racionais não são nem abertos nem fechados em* $\mathbb{R}$.

Exemplo 7 *Se* $X = [0, 1]$ *então* $(0, 1]$ *é aberto em* X.

25/02

Seja (X,d) um espaço métrico e $Y \subset X$ não–vazio. Para $(y,y') \in Y \times Y$ seja $d_Y(y,y') = d(y,y')$. É imediato de se verificar que (Y,d_Y) é um espaço métrico. Dizemos que Y é um subespaço (métrico) de X na métrica induzida por d.

Teorema 1 *Seja (X,ρ) espaço métrico e $Y \subset X$ um subespaço. Então $U \subset Y$ é aberto de Y se e somente se existir $W \subset X$ aberto tal que $U = W \cap Y$.*

Demonstração: Notemos inicialmente que

$$B_Y(x,r) = \{y \in Y : d(x,y) < r\} = Y \cap B(x,r).$$

Seja $\tau(Y)$ a família dos subconjuntos abertos em Y. E τ os abertos de X. Então se $U \in \tau(Y)$, para todo $u \in U$ existe $\epsilon(u) > 0$ tal que $B_Y(u,\epsilon(u)) = Y \cap B(u,\epsilon(u)) \subset U$. Mas então $W = \cup_{u\in U} B(u,\epsilon(u)) \in \tau$ e $W \cap Y = U$. Suponhamos agora $W \in \tau$. Cada $w \in W$ existe $B(w,r(w)) \subset W$. Então

$$U = \cup_{w\in W} Y \cap B(w,r(w)) = \cup_{w\in W} B_Y(w,r(w)) \in \tau(Y) \text{ e } U = W \cap Y.$$

Corolário 1 *Nas mesmas condições do teorema anterior, $F \subset Y$ é fechado de Y se e somente se existir H fechado em X tal que $H \cap Y$.*

Corolário 2 *Se Y for fechado de X então F é fechado em Y se e somente se for fechado em X.*

Produto cartesiano de espaços métricos

Sejam (X,d) e (Y,ρ) espaços métricos. O produto cartesiano $X \times Y$ pode ser metrizado de uma forma natural. Definamos para $z = (x,y) \in Z := X \times Y$ e $z' = (x',y') \in Z$,

$$\overline{d}((x,y),(x',y')) = d(x,x') + \rho(y,y').$$

Então verificamos de imediato que $\overline{d}$ é uma métrica em Z. Outras métricas são possíveis: $d_2((x,x'),(y,y')) = \max\{d(x,x'),\rho(y,y')\}$ ou $d_3((x,x'),(y,y')) = \sqrt{d(x,x')^2 + \rho(y,y')^2}$. Seja

$$\mathcal{R} = \{U \times W : U \in \tau_X, W \in \tau_Y\}$$

a família dos retângulos abertos de Z.

Teorema 2 *Todo aberto $U \subset Z$ na métrica $\overline{d}$ é união de retângulos abertos de Z.*

Demonstração: Para todo $u \in U$ existe $\epsilon(u) > 0$ tal que $B(u, \epsilon(u)) \subset U$. Então $U = \cup_{u \in U} B(u, \epsilon(u))$. Note que para $u = (u_1, u_2) \in Z$,

$$B_X\left(u_1, \frac{r}{2}\right) \times B_Y\left(u_2, \frac{r}{2}\right) \subset B(u, r)$$

pois se $(x, y) \in B_X\left(u_1, \frac{r}{2}\right) \times B_Y\left(u_2, \frac{r}{2}\right)$ temos $d(x, u_1) < \frac{r}{2}$ e $\rho(y, u_2) < \frac{r}{2}$ e portanto $\bar{d}(u, (x, y)) = d(x, u_1) + \rho(y, u_2) < r$. Portanto

$$U = \cup_{u \in U} B(u, \epsilon(u)) \supset \cup_{u \in U} B_X\left(u_1, \frac{\epsilon(u)}{2}\right) \times B_Y\left(u_2, \frac{\epsilon(u)}{2}\right).$$

Por outro lado $\cup_{u \in U} B_X\left(u_1, \frac{\epsilon(u)}{2}\right) \times B_Y\left(u_2, \frac{\epsilon(u)}{2}\right) \supset \{(u_1, u_2) : u \in U\} = U$ e obtemos a igualdade

$$U = \cup_{u \in U} B(u, \epsilon(u)) = \cup_{u \in U} B_X\left(u_1, \frac{\epsilon(u)}{2}\right) \times B_Y\left(u_2, \frac{\epsilon(u)}{2}\right).$$

Definição 5 *Duas métricas em X, d' e d'' são equivalentes se definem a mesma topologia em X.*

Teorema 3 *As métricas em X, d' e d'' são equivalentes se e somente se*

1. *Para todo $x \in X, r' > 0$ existe $r'' > 0$, $B_{d'}(x, r') \supset B_{d''}(x, r'')$;*
2. *Para todo $x \in X, r'' > 0$ existe $r' > 0, B_{d''}(x, r'') \supset B_{d'}(x, r')$.*

Continuidade

Sejam (X, d) e (Y, ρ) espaços métricos. Uma função $f : X \to Y$ é contínua em $x^0 \in X$ se para todo $\epsilon > 0$ existir $\delta = \delta(x^0) > 0$ tal que

$$d\left(x, x^0\right) < \delta \implies \rho\left(f(x), f\left(x^0\right)\right) < \epsilon.$$

Em outras palavras: Para todo bola $B_\rho(f(x^0), \epsilon)$ existe uma bola $B_d(x^0, \delta)$ tal que $f(B_d(x^0, \delta)) \subset B_\rho(f(x^0), \epsilon)$.

Lema 2 *f é contínua em x^0 se e somente se para todo $U \subset Y$ aberto tal que $f(x^0) \in U$ existe $W \ni x^0$ aberto de X tal que $f(W) \subset U$.*

Definição 6 *$f : X \to Y$ é contínua em X se para todo $x \in X$, f for contínua em x.*

Definição 7 *E f é uniformemente contínua em X se para todo $\epsilon > 0$ existir $\delta > 0$ tal que*

$$\forall x, \forall x', d(x, x') < \delta \implies \rho(f(x), f(x')) < \epsilon.$$

Lema 3 *$f : X \to Y$ é contínua em X se e somente se para todo $U \subset Y$ aberto, $f^{-1}(U) \subset X$ é aberto.*

Seqüências e limites

Uma seqüência $(x_n)_{n\geq 1}$ no espaço métrico X converge para $x \in X$ se para todo $\epsilon > 0$ existir $n' \geq 1$ tal que $n > n'$ implica $d(x, x_n) < \epsilon$.

Notação 1 *Escrevemos* $\lim_{n\to\infty} x_n = x$ *quando existir o limite de* $(x_n)_n$ *e for* x.

Proposição 1 *O limite quando existe é único*

Demonstração: Sejam $x \neq y$ limites de $(x_n)_n$. E $\epsilon = \frac{d(x,y)}{2} > 0$. Então existem n' e n'' tais que

$$d(x_n, x) < \epsilon \text{ para } n > n'$$
$$d(x_n, y) < \epsilon \text{ para } n > n''$$

Então se $n > \max\{n', n''\}$, $2\epsilon = d(x, y) \leq d(x, x_n) + d(x_n, y) < 2\epsilon$ uma contradição.

Teorema 4 *Seja* $f : X \to Y$. *Então* f *é contínua em* $a \in X$ *se e somente se para todo seqüência* $x_n \in X$ *com limite* a, $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = f(a)$.

Demonstração: Suponhamos f contínua em a. Seja $\epsilon > 0$. Existe $\delta > 0$ tal que $d(x, a) < \delta \implies \rho(f(x), f(a)) < \epsilon$. Pela definição de limite existe n' tal que $n > n'$ implica $d(x_n, a) < \delta$. Portanto $n > n'$, temos $\rho(f(x_n), f(a)) < \epsilon$. E portanto $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = f(a)$. Para demonstrar a recíproca, suponhamos que f fosse descontínua em a. Existe $\epsilon > 0$ tal que para todo $n \geq 1$ existe $x_n \in X$, $d(x_n, a) < \frac{1}{n}$ e $\rho(f(x_n), f(a)) \geq \epsilon$.

Comentário 4 *Uma vantagem dos espaços métricos é podermos usar seqüências. Nos espaços topológicos, em geral, teoremas como o anterior não são válidos.*

Fecho e interior

Seja (X, d) métrico. Para $A \subset X$ definimos $\mathscr{F} = \{F : A \subset F \subset X,\ F \text{ fechado}\}$. Então $B = \cap\{F : F \in \mathscr{F}\}$ é fechado e é o menor subconjunto fechado de X que contém A. Dizemos que B é o fecho de A e denotamos $\overline{A} := B$. As seguintes propriedades são imediatas:

1. Se $A \subset B \subset X$ então $\overline{A} \subset \overline{B}$;
2. $\overline{\overline{A}} = \overline{A}$;
3. $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.

4. A é fechado se e somente se $A = \overline{A}$.

Por exemplo $\overline{A} \cup \overline{B}$ é fechado por ser união de dois fechados. Agora $A \subset \overline{A}$ e $B \subset \overline{B}$ e portanto $A \cup B \subset \overline{A} \cup \overline{B}$ e vale (3) acima.

Lema 4 *$x \in \overline{A}$ se e somente se para todo $r > 0$, $B(x,r) \cap A \neq \emptyset$.*

Demonstração: Suponha que $B(x,r) \cap A = \emptyset$. Então $F = X \setminus B(x,r) \supset A$ é fechado e $x \notin F$. Logo $x \notin \overline{A}$ pois $F \supset \overline{A}$. Recíprocamente, se $x \notin \overline{A}$. Então existe fechado $F \supset A$ tal que $x \notin F$. Mas então existe $r > 0$ tal que $B(x,r) \cap F = \emptyset$ e a fortiori $B(x,r) \cap A = \emptyset$.

Definição 8 *O interior de A é $\cup \{U \subset A : U$ é aberto$\}$.*

Notação 2 $\operatorname{int} A = \mathring{A} = \cup \{U \subset A : U$ *é aberto*$\}$.

As seguintes propriedades são imediatas:

1. Se $A \subset B \subset X$ então $\operatorname{int} A \subset \operatorname{int} B$
2. $\operatorname{int}(\operatorname{int} A) = \operatorname{int} A$
3. $\operatorname{int}(A \cap B) = \operatorname{int} A \cap \operatorname{int} B$.

27/02

Definição 9 *Seja $A \subset X$ não–vazio. Para $x \in X$ definimos a distância de x ao conjunto A por*

$$d(x,A) = \inf \{d(x,a) : a \in A\}.$$

Lema 5 *$d(x,A) = 0$ se e somente se $x \in \overline{A}$.*

Demonstração: Notemos que se $B(x,r) \cap A = \emptyset$ então $d(x,A) \geq r$. Portanto se $x \in X \setminus \overline{A}$, $d(x,A) > 0$. É óbvio que $d(x,A) = 0$ para todo $x \in A$. Suponhamos agora $x \in \overline{A}$. Então pelo lema acima, $d(x,A) < r$ sempre que $B(x,r) \cap A \neq \emptyset$ e então $d(x,A) = 0$.

Proposição 2 *A função distância é uniformemente contínua. Na verdade vale um pouco mais: $|d(x,A) - d(y,A)| \leq d(x,y)$.*

Demonstração: Para $a \in A$, $d(x,A) \leq d(x,a) \leq d(x,y) + d(y,a)$. Logo $d(x,A) - d(x,y) \leq d(y,a)$ e tomando o ínfimo , $d(x,A) - d(x,y) \leq d(y,A)$. Portanto $d(x,A) - d(y,A) \leq d(x,y)$. Trocando os papéis de x e y obtemos $d(y,A) - d(x,A) \leq d(y,x) = d(x,y)$ e $|d(x,A) - d(y,A)| \leq d(x,y)$.

Proposição 3 *$x \in \overline{A}$ se e somente se existe uma seqüência $(x_n)_n$ com $x_n \in A$ e $x = \lim_{n\to\infty} x_n$.*

Demonstração: Se x está no fecho de A para todo $n \geq 1$, $B\left(x, \frac{1}{n}\right) \cap A \neq \emptyset$. Seja $x_n \in B\left(x, \frac{1}{n}\right) \cap A$. Então $\lim_n x_n = x$. E se $x \notin \overline{A}$ existe $r > 0$, $B(x, r) \cap A = \emptyset$. Então nenhuma seq. $(x_n)_n$ em A converge para x pois $d(x, x_n) \geq r > 0$.

Definição 10 *O ponto $x \in A$ é um ponto isolado de $A \subset X$ se existir um aberto $U \subset X$ tal que $U \cap A = \{x\}$.*

É imediato da definição que x é ponto isolado de A se existir $r > 0$ tal que $B(x, r) \cap A = \{x\}$.

Exemplo 8 *Todo ponto de $\mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$ é isolado. Nenhum ponto de $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ é isolado.*

Exemplo 9 *O conjunto $A = \{0\} \cup \left\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}\right\}$ tem ponto isolados, $\frac{1}{n}, n \neq 0$. Mas $0 \in A$ não é ponto isolado pois $\lim_n \frac{1}{n} = 0$.*

Definição 11

1. *O conjunto $S \subset X$ é denso se o fecho de S for X.*
2. *O espaço métrico X é separável se existe $S \subset X$ enumerável e denso: $\overline{S} = X$.*

Exemplo 10 *$\mathbb{R}^n$ é separável pois $\mathbb{Q}^n$ é enumerável e denso. O conjunto funções contínuas reais de $[a, b]$ na métrica do sup é separável (mas não é imediato de se demonstrar). l^∞ não é separável mas l^1 e l^2 são separáveis.*

Teorema 5 *Se (X, d) é separável e $\{U_i : i \in I\}$ é uma família de abertos não–vazios dois a dois disjuntos, então I é enumerável.*

Demonstração: Seja $\{x_n : n \geq 1\}$ denso em X. Para cada $i \in I$ existe n tal que $x_n \in U_i$. Definimos então $f : I \to \mathbb{N}$,

$$f(i) = \min\{n : x_n \in U_i\}.$$

Note que se $i \neq j$ então $f(i) \neq f(j)$. Mas então I é enumerável.

Espaço métrico completo

Uma seqüência $(x_n)_n$ no espaço métrico (X, d), é de Cauchy, se para todo $\epsilon > 0$ existir natural n^0 tal que $n, m \geq n^0$, $d(x_n, x_m) < \epsilon$.

Lema 6 *Toda seq. de Cauchy é limitada.*

Demonstração: Seja $(x_n)_n$ de Cauchy em X. Existe p natural tal que $n, m \geq p$ implica $d(x_n, x_m) \leq 1$. Em particular $d(x_n, x_p) \leq 1$ para $n \geq p$. Seja $M = \max\{1, d(x_1, x_p), \ldots, d(x_{p-1}, x_p)\}$. Portanto $\{x_n : n \geq 1\} \subset B[x_p, M]$.

Proposição 4 *Toda seqüência convergente é de Cauchy.*

Demonstração: Suponhamos $\lim_n x_n = x$. Seja n_0 tal que $n \geq n_0$ implica $d(x_n, x) < \frac{\epsilon}{2}$. Então se $n, m \geq n_0$, $d(x_n, x_m) \leq d(x_n, x) + d(x, x_m) < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$.

Definição 12 *A seqüência $(y_n)_n$ é uma subseqüência de $(x_n)_n$ se existir $k : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ estritamente crescente tal que $y_n = x_{k(n)}$ para todo $n \geq 1$.*

Lema 7 *Uma seqüência de Cauchy que possui uma subseqüência convergente é, ela mesma, convergente.*

Demonstração: Seja $(x_n)_n$ de Cauchy e $\left(x_{k(n)}\right)_n$ subseqüência com limite x. Seja $\epsilon > 0$. Existe n' tal que $n \geq n' \implies d\left(x_{k(n)}, x\right) < \frac{\epsilon}{2}$. Seja n'' tal que $n, m \geq n'' \implies d(x_n, x_m) < \frac{\epsilon}{2}$. Então para $n \geq n'''$, $p \geq \max\left\{k^{-1}(n''), n'\right\}$,

$$d(x_n, x) \leq d\left(x_n, x_{k(p)}\right) + d\left(x_{k(p)}, x\right) < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

Exemplo 11 *No subespaço $Y = (0, 1]$ de $X = [0, 1]$ a seq. $x_n = \frac{1}{n}$ é de Cauchy mas não converge (o limite em X é $0 \notin Y$.)*

Definição 13 *Um espaço métrico é completo se toda seqüência de Cauchy for convergente.*

Exemplo 12 *X com a métrica discreta é completo: Seja $(x_n)_n$ de Cauchy. Existe n^0 tal que $n, m \geq n^0$ implica $d(x_n, x_m) < 1$. Portanto $x_n = x_{n^0}$ se $n \geq n^0, m = n^0$.*

Teorema 6 *Seja (X, d) espaço métrico e $Y \subset X$ um subespaço completo. Então Y é fechado.*

Demonstração: Seja $y \in \overline{Y}$ e seja $(y_n)_n \subset Y$ uma seqüência com limite y. Mas (y_n) é de Cauchy em X e pela mesma razão de Cauchy em Y. Mas Y sendo completo (y_n) converge para $x \in Y$. Mas então pela unicidade do limite $x = y \in Y$. Portanto $\overline{Y} = Y$ é fechado.

Teorema 7 *Todo subconjunto fechado de um espaço métrico completo é completo.*

Demonstração: Seja $F \subset X$ fechado, X completo. Seja $(x_n)_n$ de Cauchy em F. A fortiori, $(x_n)_n$ é de Cauchy em X. Seja $x = \lim_n x_n$. Mas então $x \in \overline{F} = F$.

Teorema 8 $\mathbb{R}$ *é completo na métrica usual.*

Demonstração: Seja $(x_n)_n$, $x_n \in \mathbb{R}$ de Cauchy. A seq. é limitada. Seja $M > 0$ tal que $-M \leq x_n \leq M$ para todo n. Seja $\alpha_n = \inf \{x_m : m \geq n\} \geq -M$. A seq. $(\alpha_n)_n$ é crescente e limitada superiormente por M. Seja $x^* = \sup \{\alpha_n : n \geq 1\}$. Então $\lim_n x_n = x^*$: Dado N existe $k(N) \geq N$ tal que $\alpha_{k(N)} > x^* - \frac{1}{N}$. Existe $k'(N) \geq k(N)$ tal que $x^* + \frac{1}{N} > x_{k'(N)} \geq \alpha_{k(N)}$. Portanto

$$x^* - \frac{1}{N} < \alpha_{k(N)} \leq x_{k'(N)} < x^* + \frac{1}{N}.$$

Então $\lim_N x_{k'(N)} = x^*$. Logo $(x_n)_n$ converge pois é de Cauchy e possui uma subseqüência convergente.

Teorema 9 $\mathbb{R}^n$ *é completo.*

Demonstração: Basta notar que $((x_p(1), \ldots, x_p(n)))_{p=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}^n$ é de Cauchy se e somente se cada $(x_p(i))_p$, $i = 1, \ldots, n$ é de Cauchy em $\mathbb{R}$. Seja $y_i = \lim_p x_p(i)$. Então $\lim_p x_p = y = (y_1, \ldots, y_n)$.

Teorema 10 *Todo subespaço vetorial de* $\mathbb{R}^n$ *é fechado (e completo)*

Demonstração: Seja F um subespaço de $\mathbb{R}^n$. Vou demonstrar que F é fechado. Seja $\{v_1, \ldots, v_p\}$ uma base ortogonal de F e a completemos a uma base ortogonal $\{v_1, \ldots, v_p, v_{p+1}, \ldots, v_n\}$ de $\mathbb{R}^n$. Então

$$F = \{y \in \mathbb{R}^n : \langle y, v_{p+i} \rangle = 0, i = 1, \ldots, n-p\} = \cap_{i=1}^{n-p} \{y \in \mathbb{R}^n : \langle y, v_{p+i} \rangle = 0\}.$$

A função $f(y) = \langle y, v_{p+i} \rangle$ é contínua pois $|f(y) - f(z)| = |(y - z, v_{p+i})| \leq |y - z| \, |v_{p+i}|$ e $f^{-1}(\{0\}) = \{y \in \mathbb{R}^n : \langle y, v_{p+i} \rangle = 0\}$.

Proposição 5 *Sejam* $(X, d), (Y, \rho)$ *espaços métricos e* $f : X \to Y$ *contínuas. Então:*

i) *Para todo* $F \subset Y$ *fechado,* $f^{-1}(F) \subset X$ *é fechado.*

ii) *Para todo* $U \subset Y$ *aberto,* $f^{-1}(U)$ *é aberto em* X.

02/03

Definição 14 *M um subconjunto de um espaço métrico é limitado se estiver contido em alguma bola aberta. Ou seja se existir $r > 0$ tal que $M \subset B(x,r)$ para algum $x \in X$.*

Definição 15 *Se $A \subset X$ é limitado e não–vazio, o diâmetro de A é $\delta(A) = \sup\{d(x,y) : x, y \in A\}$.*

Por exemplo, $\delta(B(x,r)) \leq 2r$. Pois se $y, y' \in B(x,r)$, $d(y,y') \leq d(y,x) + d(x,y') < 2r$. E logo $\delta(B(x,r)) \leq 2r$.

Se M_1e M_2 são limitados, $M_1 \cup M_2$ é limitado: Se $M_i \subset B(x_i, r_i)$, $i = 1, 2$ então se $z \in M_1$ temos $d(z, x_1) < r_1$. Se $z \in M_2$, $d(z, x_1) \leq d(z, x_2) + d(x_2, x_1) < r_2 + d(x_1, x_2)$. Portanto se $r_3 = \max\{r_1, r_2 + d(x_1, x_2)\}$, $M_1 \cup M_2 \subset B(x_1, r_3)$ .Para (X, d) e (M, ρ) espaços métricos:

Definição 16 *Uma função $f : X \to M$ é limitada se $f(X)$ for limitado. O conjunto, $\mathscr{B}(X, M)$, das funções limitadas de X em M possui uma métrica natural.. Seja para $f, g \in \mathscr{B}(X, M)$,*

$$d(f,g) = \sup\{\rho(f(x), g(x)) : x \in X\} < \infty.$$

Teorema 11 *Nas condições acima,*

a) *$\mathscr{B}(X, M)$ é métrico.*

b) *$\mathscr{B}(X, M)$ é completo se M for completo.*

Demonstração: (a) Se $f(x) \neq g(x)$ vem $d(f,g) \geq \rho(f(x), g(x)) > 0$. É imediato que $d(f,g) = d(g,f)$. Desigualdade triangular: se $f, g, h \in \mathscr{B}(X, M)$. Então

$$\begin{aligned} \rho(f(x), h(x)) &\leq \rho(f(x), g(x)) + \rho(g(x), h(x)) \leq d(f,g) + d(g,h) \\ &\Longrightarrow d(f,h) = \sup_x \rho(f(x), h(x)) \leq d(f,g) + d(g,h). \end{aligned}$$

(b) Seja $(f^p)_p \subset \mathscr{B}(X, M)$ de Cauchy. Então para cada $x \in X$, $(f^p(x))_{p \geq 1}$ de Cauchy em M. Seja $f(x) = \lim_{p \to \infty} f^p(x)$. Seja $p(1)$ tal que $d(f^p, f^{p+q}) < 1$ se $p \geq p(1)$, $q \geq 1$. Então

$$\rho\left(f^{p(1)}(x), f^p(x)\right) \leq 1, \forall x \in X.$$

No limite $p \to \infty$, $\rho\left(f^{p(1)}(x), f(x)\right) \leq 1$ e então $f(\cdot)$ é limitada pois $f^{p(1)}$ é limitada. Finalmente se $\epsilon > 0$ seja N tal que $p, q \geq N$,

$$\rho(f^p(x), f^q(x)) \leq d(f^p, f^q) < \epsilon.$$

No limite q tende ao infinito: para todo $x \in X$,

$$\rho\left(f^p(x), f(x)\right) \leq \epsilon$$

e portanto $d\left(f^p, f\right) \leq \epsilon$.

Definição 17 *Seja* $\mathscr{C}_b(X, M) = \{f \in \mathscr{B}(X, M) : f$ *é contínua*$\}$.

Corolário 3 $\mathscr{C}_b(X, M)$ *é completo se* M *for completo.*

Demonstração: Basta demonstrar que $\mathscr{C}_b(X, M)$ é subespaço fechado do espaço completo $\mathscr{B}(X, M)$. Seja então $f^p : X \to M$ limitada contínua e $f \in \mathscr{B}(X, M)$ limite de f^p. Seja $x^0 \in X$ dado. Dado $\epsilon > 0$ existe $p(\epsilon)$ tal que para todo $x \in X$, $p \geq p(\epsilon)$

$$\rho\left(f^p(x), f^{p(\epsilon)}(x)\right) \leq \frac{\epsilon}{3},$$
$$\rho\left(f^p\left(x^0\right), f^{p(\epsilon)}\left(x^0\right)\right) \leq \frac{\epsilon}{3}.$$

Existe $\delta > 0$ tal que $d\left(x, x^0\right) < \delta$, $\rho\left(f^{p(\epsilon)}(x), f^{p(\epsilon)}\left(x^0\right)\right) < \frac{\epsilon}{3}$. Logo para $p \geq p(\epsilon)$,

$$\rho\left(f^p(x), f^p\left(x^0\right)\right) \leq$$
$$\rho\left(f^p(x), f^{p(\epsilon)}(x)\right) + \rho\left(f^{p(\epsilon)}(x), f^{p(\epsilon)}\left(x^0\right)\right) + \rho\left(f^{p(\epsilon)}\left(x^0\right), f^p\left(x^0\right)\right) \leq \epsilon.$$

No limite, $\rho\left(f(x), f\left(x^0\right)\right) \leq \epsilon$.

Completamento de espaços métricos

Lema 8 *Seja* (X, d) *métrico. Então* $|d(x, a) - d(y, a)| \leq d(x, y)$.

Demonstração: Basta considerar $A = \{a\}$ na proposição 2.

Definição 18 *Sejam* (X, d) *e* $\left(\widetilde{X}, \widetilde{d}\right)$ *espaços métricos.*

1. *Uma função* $f : X \to \widetilde{X}$ *é uma imersão isométrica se*

   $$d(x, y) = \widetilde{d}(f(x), f(y)), x, y \in X.$$

   Se $f(x) = f(y)$ *então* $d(x, y) = 0$ *e* $x = y$. *Toda imersão isométrica é injetiva e uniformemente contínua.*

2. *Uma isometria é uma imersão isométrica sobrejetiva.*

Definição 19 $\left(\widetilde{X}, \widetilde{d}\right)$ *é completamento de* (X, d) *se* $\left(\widetilde{X}, \widetilde{d}\right)$ *for completo e existir imersão isométrica* $f : X \to \widetilde{X}$ *com imagem densa em* $\widetilde{X}$.

Teorema 12 *Todo espaço métrico possui um completamento.*

Demonstração: Seja (M, ρ) métrico. Vou demonstrar que é isométrico a um subespaço de $\mathscr{C}_b(M, \mathbb{R})$.

Seja $a \in M$ fixo. E definamos para $x \in M$, $f_x(z) = \rho(z, x) - \rho(z, a)$. Então $|f_x(z)| \leq \rho(x, a)$ e então f_x é limitada. Temos

$$d(f_x, f_y) = \rho(x, y).$$

Para checar[1] isso,

$$\begin{aligned}\sup_m |f_x(m) - f_y(m)| &= \sup_m |\rho(x, m) - \rho(m, a) - (\rho(y, m) - \rho(m, a))| \\ &= \sup_m |\rho(x, m) - \rho(y, m)| = \rho(x, y).\end{aligned}$$

Portanto $\Theta : X \to \mathscr{C}_b(M, \mathbb{R})$ definida por $\Theta(x) = f_x$ é uma imersão isométrica. Seja $\widetilde{M} = \overline{\Theta(M)} \subset \mathscr{C}_b(M, \mathbb{R})$. Então $\widetilde{M}$ é o completamento de M pois é fechado e $\mathscr{C}_b(M, \mathbb{R})$ é completo.

Comentário 5 *Os espaços métricos podem possuir vários completamentos mas todos são isométricos entre si.*

Teorema 13 *Sejam* $\left(\widetilde{M}, \widetilde{d}\right)$ *e* $\left(\widehat{M}, \widehat{d}\right)$ *completamentos de* (M, d). *Então* $\widetilde{M}$ *e* $\widehat{M}$ *são isométricos.*

Demonstração: Seja $\phi : M \to \widetilde{M}$ imersão isométrica com image densa em $\widetilde{M}$ e seja $\psi : M \to \widehat{M}$ imersão isométrica com imagem densa em $\widehat{M}$. Definamos $f : \phi(M) \to \psi(M)$ por $f(\phi(x)) = \psi(x)$, $x \in M$. Temos que f é isometria entre $\phi(M)$ e $\psi(M)$:

$$\hat{d}(f(\phi(x)), f(\phi(y))) = \hat{d}(\psi(x), \psi(y)) = d(x, y) = \tilde{d}(\phi(x), \phi(y)).$$

Podemos extender f a $\widetilde{M}$: Se $z \in \widetilde{M}$ existe $\phi(x_n) \to z$. Logo $(\phi(x_n))_n$ é de Cauchy e então $(\psi(x_n))_n$ é de Cauchy. Seja $\bar{f}(z) = \lim_n \psi(x_n)$. Este limite não depende da seqüência escolhida. Se $\phi(y_n) \to z$ definimos $z_{2n} = x_n$ e $z_{2n+1} = y_n$. Então $\phi(z_n)$ também converge para z. E sendo de Cauchy, $(\psi(z_n))$ é de Cauchy e logo converge em $\widehat{M}$. Portanto

$$\lim_n \psi(z_n) = \lim_n \psi(z_{2n}) = \lim_n \psi(z_{2n+1}) \implies \lim_n \psi(x_n) = \lim_n \psi(y_n).$$

Assim $\bar{f}$ está bem definida. E ela é sobrejetor (exercício) Logo $\widetilde{M}$ e $\widehat{M}$ são isométricos.

[1] O supremo é alcançado para $m = y$.

Método das aproximações sucessivas

Definição 20 *Um ponto fixo de $f : M \to M$ é $a \in M$ tal que $f(a) = a$.*

Definição 21 *Uma função $f : M \to M$ é uma contração (ou λ contração) se existir $0 < \lambda < 1$ tal que*

$$d(f(x), f(y)) \leq \lambda d(x, y), x, y \in M.$$

Uma contração tem no máximo um ponto fixo: se $f(x) = x$ e $f(y) = y$ então

$$\begin{aligned} d(x, y) = d(f(x), f(y)) \leq \lambda d(x, y) &\implies (1 - \lambda) d(x, y) \leq 0 \\ \implies d(x, y) = 0 &\implies x = y. \end{aligned}$$

Teorema 14 (ponto fixo de Banach) *Seja (M, d) completo e $f : M \to M$ uma λ contração. Então f tem um único ponto fixo. Além disso a seqüência $x_{n+1} = f(x_n)$ com $x_0 \in M$ converge para o ponto fixo.*

Demonstração: Vou demonstrar que $(x_n)_n$ é de Cauchy. Temos

$$d(x_n, x_{n+1}) = d(f(x_{n-1}), f(x_n)) \leq \lambda d(x_{n-1}, x_n) \leq \lambda^2 d(x_{n-2}, x_{n-1}) \leq \lambda^n d(x_0, x_1).$$

E para $p \geq 1$,

$$\begin{aligned} d(x_n, x_{n+p}) &\leq d(x_n, x_{n+1}) + d(x_{n+1}, x_{n+2}) + \ldots + d(x_{n+p-1}, x_{n+p}) \\ &\leq \lambda^n d(x_0, x_1) + \lambda^{n+1} d(x_0, x_1) + \ldots + \lambda^{n+p-1} d(x_0, x_1) \\ &= \left(\lambda^n + \lambda^{n+1} + \ldots + \lambda^{n+p-1}\right) d(x_0, x_1) \leq \frac{\lambda^n}{1 - \lambda} d(x_0, x_1). \end{aligned}$$

Seja $\epsilon > 0$ e N tal que $\frac{\lambda^N}{1-\lambda} d(x_0, x_1) < \epsilon$. Então se $n, m \geq N$, $d(x_n, x_m) \leq \frac{\lambda^N}{1-\lambda} d(x_0, x_1) < \epsilon$. Seja $a = \lim_{n\to\infty} x_n$. Então a é um ponto fixo:

$$a = \lim_n x_{n+1} = \lim_n f(x_n) = f\left(\lim_n x_n\right) = f(a).$$

Comentário 6 *Vemos pela demonstração que $d(a, x_n) \leq \frac{\lambda^n}{1-\lambda} d(x_0, x_1)$. A taxa de convergência é geométrica.*

Teorema 15 (condição de Blackwell para uma contração) *Para $X \subset \mathbb{R}^n$ seja $B(X) = \mathscr{B}(X, \mathbb{R})$. Seja $T : B(X) \to B(X)$ tal que*

a) *se $f, g \in B(X)$ e $f \leq g$ temos $Tf \leq Tg$*

b) *Existe $\beta \in (0, 1)$ tal que $T(f + a) \leq Tf + \beta a$ se $a \geq 0$.*

Então T é uma contração.

Demonstração: Para $f, g \in B(X)$, $f(x) \leq g(x) + |f(x) - g(x)| \leq g(x) + |f - g|_\infty$. Logo $f \leq g + |f - g|_\infty$.

Por (a),

$$Tf \leq T(g + |f - g|_\infty) \leq Tg + \beta |f - g|_\infty .$$

Trocando f com g: $Tg \leq Tf + \beta |f - g|_\infty$. Portanto $|Tg - Tf|_\infty \leq \beta |f - g|_\infty$.

Exemplo 13 (crescimento ótimo, um setor) *O seguinte problema resume o aspecto matemático do problema:*

$$Tv(k) = \max_{0 \leq y \leq f(k)} \{U(f(k) - y) + \beta v(y)\} .$$

Se $v \leq w$, $Tv \leq Tw$ e vale (a). E

$$\begin{aligned} T(v + a)(k) &= \max_{0 \leq y \leq f(k)} \{U(f(k) - y) + \beta v(y) + \beta a\} \\ &= \max_{0 \leq y \leq f(k)} \{U(f(k) - y) + \beta v(y)\} + \beta a \\ &= T(v)(k) + \beta a. \end{aligned}$$

Outros exemplos em Stokey–Lucas.

Definição 22 *O diâmetro de $A \subset X$ é $\delta(A) = \sup\{d(x, y) : x, y \in A\}$.*

Teorema 16 *Seja (X, d) completo. E $F_n \supset F_{n+1}$ uma família de conjuntos fechados não–vazios de X com $\delta(F_n) \to 0$. Então $\cap_n F_n \neq \emptyset$.*

Demonstração: Seja $x_n \in F_n$. Então $(x_n)_n$ é de Cauchy pois dado $\epsilon > 0$ e p natural é tal que $\delta(F_k) < \epsilon$ sempre que $k \geq p$ então se $n, m \geq p$, $\{x_n, x_m\} \subset F_p$ e logo $d(x_n, x_m) \leq \delta(F_p) < \epsilon$. Agora (x_n) sendo de Cauchy tem $x = \lim_n x_n$. Mas $x_m \in F_n$ se $m \geq n$ logo $x \in F_n$ para todo n e $x \in \cap_n F_n$.

Teorema 17 *Suponhamos que (X, d) seja tal que toda família de fechados decrescente com diâmetro convergindo para 0 tem intersecção não vazia. Então X é completo.*

Demonstração: Seja $(x_n)_n$ de Cauchy. Para $\epsilon = \frac{1}{N}$ existe $k(N)$ tal que $n, m \geq k(N) \implies d(x_n, x_m) < \frac{1}{N}$. Sem perda de generalidade $k(N)$ é estritamente crescente. Logo se $F_N = \overline{\{x_n : n \geq k(N)\}}$ temos $\delta(F_N) \leq \frac{1}{N}$ e $F_{N+1} \subset F_N$. Seja $x \in \cap_N F_N$. Então $\lim_n x_n = x$.

04/03

Compacidade em espaços métricos

Definição 23 *Seja (X, d) espaço métrico. E $A \subset X$.*

1. *A família de abertos de X, $\{U_i\}_{i \in I}$, é uma cobertura de A se $\cup_{i \in I} U_i \supset A$.*
2. *Se $J \subset I$ for tal que $.\cup_{i \in J} U_i \supset A$ dizemos que $(U_i)_{i \in J}$ é uma subcobertura de A. Se J for finito a subcobertura é finita.*

Definição 24 *(X, d) é compacto se toda cobertura aberta de X tem uma subcobertura finita.*

Exemplo 14 *Todo conjunto finito é compacto.*

Exemplo 15 *$A = \left\{\frac{1}{n} : n \geq 1\right\}$ não é compacto pois $U_n = \left(\frac{1}{n+1}, 2\right) \supset \left\{\frac{1}{n}\right\}$, $n \geq 1$ é uma cobertura de A que não possui subcobertura finita.*

Lema 9 *Se $K \subset X$ é compacto então K é fechado.*

Demonstração: Seja $x \in X \setminus K$. Para cada $k \in K$, $B(x, r)$ e $B(k, r)$ são bolas abertas disjuntas de $2r \leq d(x, k)$. A cobertura de K, $\cup_{k \in K} B(k, r(k))$ possui subcobertura finita $B(k_1, r_1), B(k_2, r_2), \ldots, B(k_p, r_p)$. Seja $0 < r < \min_{i \leq p} r_i$. Então

$$B(x, r) \cap B(k_i, r_i) \subset B(x, r_i) \cap B(k_i, r_i) = \emptyset, i \leq p \implies B(x, r) \cap K = \emptyset.$$

Portanto K^c é aberto.

Lema 10 *Se X for compacto e $F \subset X$ fechado então F é compacto.*

Demonstração: Seja $\{U_i : i \in I\}$ cobertura aberta de F. Seja $U_0 = F^c$. Então $\cup_{i \in I \cup \{0\}} U_i = X$. Seja $U_0, U_1, \ldots, U_n$ subcobertura finita:

$$U_0 \cup U_1 \cup \ldots \cup U_n = X \implies U_1 \cup U_2 \cup \ldots \cup U_n \supset F.$$

Corolário 4 *Todo compacto é completo.*

Demonstração: Seja $\widehat{K}$ completamento do compacto K. Mas K é subconjunto compacto portanto é fechado. Logo $K = \overline{K} = \widehat{K}$.

Teorema 18 *Seja $f : M \to N$ contínua. Se $K \subset M$ é compacto, $f(K) \subset N$ é compacto.*

Demonstração: Seja $\{U_i\}_{i\in I}$ cobertura aberta de $f(K)$. Então de

$$K \subset \cup_{i\in I} f^{-1}(U_i)$$

vem que $\{f^{-1}(U_i) : i \in I\}$é uma cobertura aberta de K. Seja $\{f^{-1}(U_i) : i \in J\}$ subcobertura finita de K. Então

$$f(K) \subset f\left(\cup_{i\in J} f^{-1}(U_i)\right) \subset \cup_{i\in J} U_i.$$

Corolário 5 *Se $f : M \to \mathbb{R}$ for contínua e M compacto então $f(M)$ é fechado limitado. Em particular f tem máximo pois* $\sup f(M) \in f(M)$ *e mínimo pois* $\inf f(M) \in f(M)$.

Definição 25 *A família de conjuntos $\{C_i : i \in I\}$ tem a propriedade da intersecção finita se $\cap_{i\in J} C_i \neq \emptyset$ para todo J finito.*

Teorema 19 *O espaço métrico M é compacto se e somente se toda família de fechados de M, $\{F_i : i \in I\}$ com a propriedade da intersecção finita tem intersecção não–vazia: $\cap_{i\in I} F_i \neq \emptyset$.*

Demonstração: Suponhamos M compacto. E $\{F_i : i \in I\}$ família de fechado com a propriedade da intersecção finita. Então se $U_i = F_i^c$ temos para J finito,

$$(\cup_{i\in J} U_i)^c = \cap_{i\in J} U_i^c \neq \emptyset \implies \cup_{i\in J} U_i \neq M.$$

Portanto $\cup_{i\in I} U_i \neq M$ e logo $\cap_{i\in I} F_i \neq \emptyset$. Recíprocamente, seja $\cup_{i\in I} U_i = M$ cobertura aberta. Então $\cap_{i\in I} U_i^c = \emptyset$. Logo $\{U_i^c : i \in I\}$ não tem a propriedade de intersecção finita: existe J finito, $\cap_{i\in J} U_i^c = \emptyset$ e logo $\cup_{i\in J} U_i = M$.

Exemplo 16 (teorema de Dini) *Seja M compacto e $f_n : M \to \mathbb{R}$ contínua. Suponhamos $f_n \leq f_{n+1}$ e $f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x)$ contínua. Então f_n converge para f uniformemente.*

Para ver isto seja para $\epsilon > 0$ dado,

$$F_n = \{x \in M : f(x) - \epsilon \geq f_n(x)\}.$$

Então F_n é fechado pela continuidade de f_n e f. E $F_{n+1} \subset F_n$. De $\cap_n F_n = \emptyset$ vem que $\{F_n : n \geq 1\}$ não tem a propriedade de intersecção finita. Logo existe n_0 tal que $F_{n_0} = \emptyset$.

Definição 26 *O subespaço Y de X é totalmente limitado se para todo $\epsilon > 0$ existem $W_1, W_2, \ldots, W_n$ com $\delta(W_i) < \epsilon$ e $\cup_{i=1}^n W_i \supset Y$.*

Comentário 7 *Escolhendo $x_i \in W_i$ temos $W_i \subset B(x_i, \epsilon)$ e portanto podemos, sem perda de generalidade, trocar W_i por uma bola aberta. Assim: $Y \subset B(x_1, \epsilon) \cup \ldots \cup B(x_n, \epsilon)$. E sem perda de generalidade $x_i \in Y$.*

É imediato que totalmente limitado é limitado.

Definição 27 *Seja $A \subset X$. O ponto $x \in X$ é ponto de acumulação de A se para todo $r > 0$, $B(x, r) \cap (A \setminus \{x\}) \neq \emptyset$.*

Ou seja toda vizinhança de x contém pontos de A distintos de x. O conjunto dos pontos de acumulação de A é denotado A'. É imediato que para todo $x \in A'$, toda vizinhança de x é tem um número infinito de pontos de A.

Lema 11 $\overline{A} = A \cup A'$

Demonstração: Seja $x \in \overline{A} \setminus A$. Existe então $x_n \in A$ com limite x. Mas então a seqüência tem um número infinito de termos e portanto $x \in A'$. Suponhamo agora que $x \in A'$. Para todo n existe $x_n \in B\left(x, \frac{1}{n}\right) \cap (A \setminus \{x\})$. Portanto $\lim x_n = x$ e $x \in \overline{A}$.

Teorema 20 *São equivalentes:*

a) *X é compacto;*

b) *Todo subconjunto infinito de X tem ponto de acumulação;*

c) *toda seqüência em X possui subseqüência convergente;*

d) *X é completo e totalmente limitado.*

Demonstração: (a) $\Longrightarrow$ (b). Suponhamos que $A \subset X$ não tem ponto de acumulação. Portanto A é fechado e então compacto pois X é compacto. Para cada $a \in A$ existe $r_a > 0$ tal que $A \cap B(a, r_a) = \{a\}$. Pela compacidade a cobertura $\{B(a, r_a), a \in A\}$ possui subcobertura finita $\{B(a_i, r_i) : i \leq N\}$e logo $A = \{a_1, \ldots, a_N\}$ é finito. (b) $\Longrightarrow$ (c) Seja $(x_n)_n$ uma seqüência em X. Seja $A = \{x_n : n \geq 1\}$. Se A for finito então existe $a \in A$ tal que $\{n : x_n = a\}$ é infinito e com isto temos uma subseqüência de $(x_n)_n$ que converge(para a.) Se A for infinito. Seja $x \in A'$. Então para todo n existe $k(n)$ tal que $x_{k(n)} \in B\left(x, \frac{1}{n}\right) \cap A \setminus \{x\}$ e $\lim_n x_{k(n)} = x$. (c) implica (d) Se $(x_n)_n$ for de Cauchy, a existência de uma subseqüência convergente por hipótese implica que (x_n) converge. Logo X é completo. Digamos para obter uma contradição que X não seja totalmente limitado. Existe então $\epsilon > 0$ tal que X não pode ser coberto por uma família finita de conjuntos com diâmetro inferior a ϵ. Para $x_0 \in X$, $B(x_0, \epsilon) \neq X$. Seja $x_1 \in X \setminus B(x_0, \epsilon)$.

Então existe $x_2 \in X \setminus (B(x_0, \epsilon) \cup B(x_1, \epsilon))$. Prosseguindo indutivamente dados $x_0, x_1, \ldots, x_n$ existe $x_{n+1} \in X \setminus \{B(x_0, \epsilon) \cup \ldots \cup B(x_n, \epsilon)\}$. Se $\left(x_{k(n)}\right)_n$ for uma subseqüência convergente temos para algum n que $d\left(x_{k(n+1)}, x_{k(n)}\right) < \epsilon$ contradição com $x_{k(n+1)} \in X \setminus \cup_{j=1}^{k(n+1)-1} B(x_j, \epsilon)$. (d) $\Longrightarrow$ (a) Seja $\{U_i : i \in I\}$ cobertura aberta de X sem subcobertura finita. Sem perda de generalidade U_i não–vazio. Sejam $V_1^N \cup V_2^N \cup \ldots \cup V_{k(N)}^N = X$ com $\delta\left(V_i^N\right) < \frac{1}{N}$. Sem perda de generalidade V_i^N é fechado. Para $N = 1$ existe $j(1) \leq k(1)$ tal que $V_{j(1)}^1$ não tem subcobertura finita de $\{U_i\}_{i \in I}$. Seja agora

$$V_{j(1)}^1 = \cup_{l=1}^{k(2)} V_{j(1)}^1 \cap V_l^2.$$

Pela mesma razão anterior existe $j(2) \leq k(2)$ tal que

$$V_{j(1)}^1 \cap V_{j(2)}^2 \subset \cup_{i \in I} U_i$$

mas não tem subcobertura finita. É imediato que $V_{j(1)}^1 \cap V_{j(2)}^2 \neq \emptyset$. Prosseguindo indutivamente obtemos $j(n) \leq k(n)$, ≥ 1 tais que

$$F_n := V_{j(1)}^1 \cap V_{j(2)}^2 \cap \ldots \cap V_{j(n)}^n \subset \cup_{i \in I} U_i$$

e para todo $J \subset I$ finito, $\cup_{j \in J} U_j$ não contem F_n. A seqüência de fechados $F_n \supset F_{n+1}$ com $\delta(F_n) \to 0$ tem pela complitude de X intersecção não vazia. Seja $x^* \in \cap_{n=1}^{\infty} V_{j(n)}^n \subset \cup_{i \in I} U_i$. Existe então $\delta^* > 0$ e $i^* \in I$ tais que

$$x^* \in B(x^*, \delta^*) \subset U_{i^*}.$$

Para N suficientemente grande $F_N \subset B(x^*, \delta^*) \subset U_{i^*}$. Contradição com a não existência de uma subcobertura finita.